

MQ34 UAA12 – Programmation linéaire

Cours complet imprimable – Jury CESS

Objectif : résoudre un problème de programmation linéaire, c'est-à-dire un problème d'optimisation où les contraintes et la fonction objectif sont linéaires. On cherche à maximiser ou minimiser une fonction, par exemple un bénéfice, un coût, un stock, une quantité produite ou une ressource utilisée.

À l'examen : il faut identifier les variables, écrire les contraintes, ne pas oublier les contraintes naturelles de positivité, représenter la région admissible, écrire la fonction objectif et trouver graphiquement la valeur optimale.

1. Qu'est-ce que la programmation linéaire ?

La **programmation linéaire** est une méthode qui permet de choisir la meilleure solution possible quand plusieurs contraintes doivent être respectées.

Élément	Signification	Exemple
Variables	Quantités inconnues à décider.	Nombre de produits A et B.
Contraintes	Limites imposées au problème.	Temps disponible, volume maximum, budget.
Région admissible	Zone contenant toutes les solutions possibles.	Polygone dans le plan.
Fonction objectif	Fonction à maximiser ou minimiser.	Bénéfice, coût, stock.
Solution optimale	Meilleure solution parmi les solutions admissibles.	Bénéfice maximal.

Piège fréquent : une solution peut sembler intéressante mais être interdite si elle ne respecte pas toutes les contraintes.

2. Inéquation linéaire à deux inconnues

Une **inéquation linéaire à deux inconnues** ressemble à une équation de droite, mais avec un symbole d'inégalité.

Exemple	Lecture
$2x + y \leq 10$	Deux fois x plus y ne peut pas dépasser 10.
$x + 3y \geq 12$	x plus trois fois y doit être au moins égal à 12.
$x \geq 0$	x ne peut pas être négatif.
$y \geq 0$	y ne peut pas être négatif.

Représenter une inéquation

Pour représenter $ax+by \leq c$ ou $ax+by \geq c$:

1. Tracer d'abord la droite frontière $ax+by=c$.
2. Choisir un point test, souvent $(0;0)$ si possible.
3. Remplacer x et y par les coordonnées du point test.
4. Si l'inégalité est vraie, on garde le demi-plan contenant ce point.
5. Si l'inégalité est fausse, on garde l'autre demi-plan.

Attention aux inégalités strictes : si l'inégalité est $<$ ou $>$, la droite frontière n'est pas incluse. Si l'inégalité est $\leq$ ou $\geq$, la droite est incluse.

3. Contraintes naturelles : positivité des variables

Dans beaucoup de problèmes concrets, les variables représentent des quantités : nombre d'objets, kilos, heures, tonnes, euros. Elles ne peuvent donc pas être négatives.

Les contraintes naturelles sont souvent :

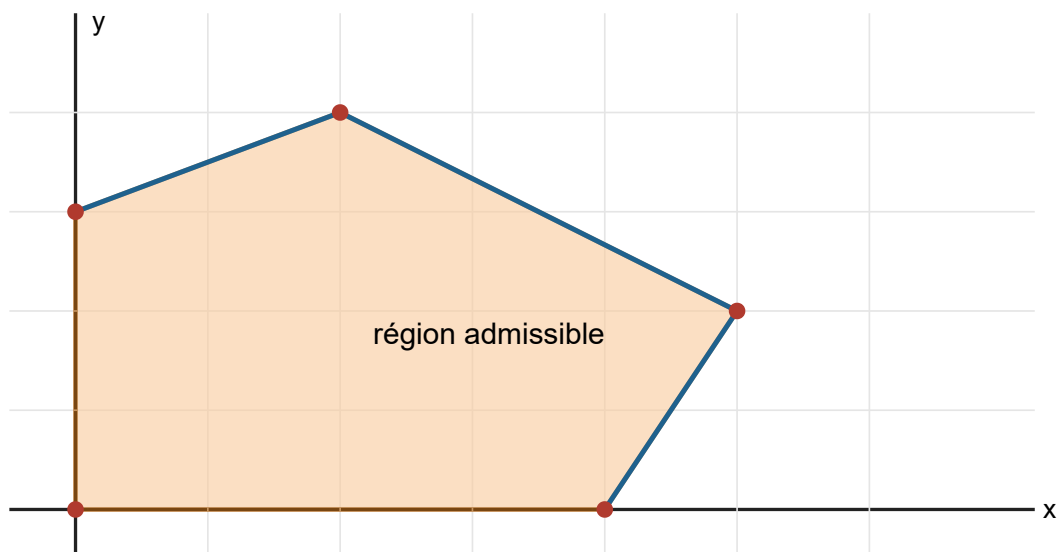
$$x \geq 0 \text{ et } y \geq 0$$

Si x représente un nombre de produits A et y un nombre de produits B, pourquoi faut-il ajouter $x \geq 0$ et $y \geq 0$?

On ne peut pas fabriquer une quantité négative de produits. Les variables doivent donc être positives ou nulles. Ces contraintes sont indispensables même si l'énoncé ne les écrit pas explicitement.

4. Région admissible

La **région admissible** est l'ensemble des points qui respectent toutes les contraintes en même temps. Graphiquement, c'est l'intersection de plusieurs demi-plans. Elle forme souvent un polygone.



5. Fonction objectif

La **fonction objectif** est la fonction que l'on veut maximiser ou minimiser.

Type de problème	Fonction objectif possible
Maximiser un bénéfice	$B = 5x + 8y$
Minimiser un coût	$C = 12x + 20y$
Maximiser une production	$P = 3x + 4y$
Minimiser un stock utilisé	$S = 2x + y$

Une entreprise vend deux produits A et B. Le produit A rapporte 5 € par unité et le produit B rapporte 8 € par unité. Si x est le nombre de produits A et y le nombre de produits B, écris la fonction objectif du bénéfice.

Chaque produit A rapporte 5 €, donc $5x$.

Chaque produit B rapporte 8 €, donc $8y$.

La fonction objectif est : $B=5x+8y$.

Comme il s'agit d'un bénéfice, on cherchera généralement à le maximiser.

6. Pourquoi tester les sommets ?

Dans un problème de programmation linéaire avec une région admissible fermée et bornée, la valeur maximale ou minimale d'une fonction objectif linéaire est atteinte à un sommet du polygone admissible.

Méthode pratique :

1. Trouver les sommets de la région admissible.
2. Calculer la fonction objectif à chaque sommet.
3. Comparer les valeurs obtenues.
4. Choisir le sommet qui donne la meilleure valeur.

Piège fréquent : il ne suffit pas de tester un point “au hasard” dans la région. Il faut tester les sommets.

7. Optimisation graphique : procédure complète

Procédure examen :

1. Définir les variables.
2. Écrire les contraintes sous forme d'inéquations.
3. Ajouter les contraintes naturelles $x \geq 0$ et $y \geq 0$.
4. Tracer les droites frontières.
5. Identifier le demi-plan solution de chaque contrainte.
6. Colorier ou hachurer la région admissible.
7. Trouver les sommets du polygone admissible.
8. Écrire la fonction objectif.
9. Calculer la fonction objectif en chaque sommet.
10. Conclure dans le contexte.

8. Exemple corrigé complet : entreprise et avion

Une entreprise fabrique deux produits A et B qu'elle veut expédier par avion. Le produit A rapporte 5 € par kg et le produit B rapporte 8 € par kg. L'avion peut transporter au maximum 60 tonnes et un volume maximum de 2200 m³. Le produit A occupe 25 m³ par tonne, le produit B occupe 50 m³ par tonne. Combien de tonnes de chaque produit faut-il charger pour maximiser le bénéfice ?

1. Variables

x = nombre de tonnes de produit A.

y = nombre de tonnes de produit B.

2. Contraintes

Poids total : $x+y \leq 60$.

Volume : $25x+50y \leq 2200$. On peut simplifier par 25 : $x+2y \leq 88$.

Contraintes naturelles : $x \geq 0$ et $y \geq 0$.

3. Fonction objectif

Le bénéfice est : $B=5x+8y$.

4. Sommets de la région admissible

Les contraintes sont : $x+y \leq 60$, $x+2y \leq 88$, $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Sommets :

- $(0;0)$
- $(60;0)$
- $(0;44)$, car $x=0$ dans $x+2y=88$
- Intersection de $x+y=60$ et $x+2y=88$

Pour l'intersection :

$$x+y=60$$

$$x+2y=88$$

Soustraction : $y=28$, donc $x=32$.

Sommet : $(32;28)$.

5. Test de la fonction objectif

Sommet	$B = 5x + 8y$
(0 ; 0)	0
(60 ; 0)	300
(0 ; 44)	352
(32 ; 28)	$5 \times 32 + 8 \times 28 = 160 + 224 = 384$

6. Conclusion

Le bénéfice maximal est obtenu pour $x=32$ et $y=28$.

L'entreprise doit charger **32 tonnes de produit A** et **28 tonnes de produit B**. Le bénéfice maximal est **384 €** selon les unités du problème.

9. Exemple de minimisation

Une cantine doit acheter deux aliments A et B. Une portion de A coûte 2 € et apporte 3 unités de protéines. Une portion de B coûte 3 € et apporte 6 unités de protéines. Il faut au moins 24 unités de protéines. On veut minimiser le coût. Écris les contraintes et la fonction objectif.

Variables :

x = nombre de portions de A.

y = nombre de portions de B.

Contrainte de protéines : $3x+6y \geq 24$.

Contraintes naturelles : $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Fonction objectif : $C=2x+3y$.

On cherche à **minimiser** le coût C .

10. Trouver les sommets d'une région admissible

Les sommets proviennent souvent des intersections entre les droites frontières.

Pour trouver une intersection :

1. Prendre deux contraintes sous forme d'égalité.
2. Résoudre le système de deux équations.
3. Vérifier que le point respecte toutes les contraintes.
4. Si oui, c'est un sommet admissible.

Trouve l'intersection des droites $x+y=10$ et $2x+y=14$.

On soustrait la première équation de la deuxième :

$$(2x+y)-(x+y)=14-10$$

$$x=4$$
 .

Dans $x+y=10$: $4+y=10$, donc $y=6$.

Intersection : $(4;6)$.

11. Utilisation d'un outil informatique

L'UAA recommande l'usage d'un logiciel dynamique pour visualiser les contraintes, la région admissible et la fonction d'optimisation. GeoGebra, Desmos ou un tableur peuvent être utiles.

Outil	Utilité
GeoGebra	Tracer les droites, afficher les demi-plans, trouver les intersections.
Desmos	Représenter rapidement des inéquations linéaires.
Tableur	Tester la fonction objectif aux sommets.
Calculatrice	Résoudre les systèmes d'intersection.

Important : l'outil aide à visualiser, mais l'évaluation demande souvent d'expliquer la méthode et de justifier la solution.

12. Exercices progressifs

Connaître

1. Définis : contrainte, région admissible, fonction objectif, solution optimale.
2. Pourquoi ajoute-t-on souvent $x \geq 0$ et $y \geq 0$?
3. Pourquoi teste-t-on les sommets de la région admissible ?
4. Quelle est la différence entre maximiser et minimiser ?

Appliquer

5. Représente mentalement ou graphiquement les contraintes : $x \geq 0$, $y \geq 0$, $x+y \leq 10$. Donne les sommets de la région admissible.
6. Pour les sommets $(0;0)$, $(10;0)$, $(0;8)$ et $(4;6)$, calcule $B=3x+5y$. Quel sommet maximise B ?
7. Trouve l'intersection des droites $2x+y=20$ et $x+2y=16$.
8. Une contrainte est $4x+2y \leq 40$. Simplifie-la.

Transférer

9. Une entreprise fabrique deux produits A et B. A rapporte 4 € par unité et B rapporte 7 € par unité. A demande 2 h de travail, B demande 3 h. On dispose de 60 h. A demande 1 kg de matière, B demande 4 kg. On dispose de 48 kg. Écris les contraintes et la fonction objectif.
10. Avec les contraintes de l'exercice 9, trouve les sommets de la région admissible et détermine la production qui maximise le bénéfice.
11. Une personne veut acheter deux types d'aliments A et B. A coûte 2 €, B coûte 5 €. Il faut au moins 20 unités nutritives. A apporte 2 unités, B apporte 5 unités. Écris un modèle de minimisation.

13. Corrections détaillées

1. Une contrainte est une condition à respecter. La région admissible est l'ensemble des points respectant toutes les contraintes. La fonction objectif est la fonction à optimiser. La solution optimale est la meilleure solution admissible.

2. On ajoute $x \geq 0$ et $y \geq 0$ quand les variables représentent des quantités concrètes, car elles ne peuvent pas être négatives.

3. Dans une programmation linéaire graphique, l'optimum est atteint à un sommet de la région admissible lorsque celle-ci est fermée et bornée.

4. Maximiser signifie chercher la plus grande valeur possible. Minimiser signifie chercher la plus petite valeur possible.

5. Les contraintes donnent un triangle dans le premier quadrant. Les sommets sont

$(0;0)$, $(10;0)$ et $(0;10)$.

6. $B(0;0)=0$.

$B(10;0)=30$.

$B(0;8)=40$.

$B(4;6)=12+30=42$.

Le maximum est obtenu au sommet $(4;6)$.

7. Système : $2x+y=20$, $x+2y=16$.

De la première : $y=20-2x$.

Dans la deuxième : $x+2(20-2x)=16$.

$x+40-4x=16$, donc $-3x=-24$, $x=8$.

Alors $y=20-16=4$.

Intersection : $(8;4)$.

8. $4x+2y \leq 40$ se divise par 2 : $2x+y \leq 20$.

9. Variables : x = unités de A, y = unités de B.

Travail : $2x+3y \leq 60$.

Matière : $x+4y \leq 48$.

Positivité : $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Fonction objectif : $B=4x+7y$, à maximiser.

10. Sommets : $(0;0)$.

Sur l'axe x : $2x \leq 60$ et $x \leq 48$, donc $(30;0)$.

Sur l'axe y : $3y \leq 60$ et $4y \leq 48$, donc $(0;12)$.

Intersection : $2x+3y=60$ et $x+4y=48$.

De la deuxième : $x=48-4y$.

Dans la première : $2(48-4y)+3y=60$.

$96-8y+3y=60$, donc $-5y=-36$, $y=7,2$.

$x=48-28,8=19,2$.

Test objectif :

$B(0;0)=0$, $B(30;0)=120$, $B(0;12)=84$, $B(19,2;7,2)=76,8+50,4=127,2$.

Le bénéfice maximal est obtenu pour $x=19,2$ et $y=7,2$. Si les produits doivent être entiers, il faudrait ensuite tester des solutions entières proches.

11. Variables : x = nombre d'aliments A, y = nombre d'aliments B.

Contrainte nutritive : $2x+5y \geq 20$.

Positivité : $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Fonction objectif : $C=2x+5y$, à minimiser.

14. Mini-test final type examen

Consigne : justifie chaque réponse. Pour les problèmes, définis les variables, écris les contraintes, la fonction objectif, puis teste les sommets.

Question 1. Explique les notions suivantes : contrainte, région admissible, fonction objectif et sommet admissible.

Question 2. Une région admissible a pour sommets $(0;0)$, $(8;0)$, $(5;4)$, $(0;6)$. On veut maximiser $B=6x+10y$. Quel sommet est optimal ?

Question 3. Trouve l'intersection des droites $x+y=14$ et $2x+y=20$.

Question 4. Une entreprise fabrique deux produits A et B. A rapporte 6 € par unité, B rapporte 9 € par unité. A demande 2 h, B demande 3 h, et on dispose de 48 h. A demande 4 kg de matière, B demande 2 kg, et on dispose de 56 kg.

- 1) Définis les variables.
- 2) Écris les contraintes.
- 3) Écris la fonction objectif.

Question 5. Pour le problème précédent, les sommets admissibles sont $(0;0)$, $(14;0)$, $(12;8)$, $(0;16)$. Teste la fonction objectif et donne la production optimale.

15. Correction du mini-test

Q1. Une contrainte est une condition à respecter. La région admissible est l'ensemble des solutions qui respectent toutes les contraintes. La fonction objectif est la fonction à maximiser ou minimiser. Un sommet admissible est un coin du polygone admissible.

Q2. $B(0;0)=0$.

$B(8;0)=48$.

$B(5;4)=30+40=70$.

$B(0;6)=60$.

Le maximum est 70 , obtenu au sommet $(5;4)$.

Q3. On soustrait $x+y=14$ de $2x+y=20$: $x=6$.

Alors $6+y=14$, donc $y=8$.

Intersection : $(6;8)$.

Q4. Variables : x = unités de A, y = unités de B.

Travail : $2x+3y \leq 48$.

Matière : $4x+2y \leq 56$.

Positivité : $x \geq 0$, $y \geq 0$.

Fonction objectif : $B=6x+9y$, à maximiser.

Q5. $B(0;0)=0$.

$B(14;0)=84$.

$B(12;8)=72+72=144$.

$B(0;16)=144$.

Le maximum est 144 . Il est atteint aux sommets $(12;8)$ et $(0;16)$. Il peut donc y avoir plusieurs solutions optimales sur le segment entre ces deux sommets.

16. Fiche mémo finale

Définitions

- **Programmation linéaire** : méthode d'optimisation avec contraintes linéaires et fonction objectif linéaire.
- **Variable** : quantité inconnue à décider.
- **Contrainte** : condition à respecter.
- **Région admissible** : zone des solutions qui respectent toutes les contraintes.
- **Fonction objectif** : fonction à maximiser ou minimiser.
- **Solution optimale** : solution admissible donnant la meilleure valeur de la fonction objectif.

Contraintes fréquentes

- $x \geq 0$ et $y \geq 0$: positivité des variables.
- $ax + by \leq c$: limite maximale.
- $ax + by \geq c$: exigence minimale.

Procédure complète

1. Définir les variables.
2. Traduire les contraintes en inéquations.
3. Ajouter la positivité.
4. Tracer les droites frontières.
5. Déterminer les demi-plans solutions.
6. Repérer la région admissible.
7. Trouver les sommets.
8. Écrire la fonction objectif.
9. Tester les sommets.
10. Répondre dans le contexte.

Pièges fréquents

- Oublier les contraintes $x \geq 0$ et $y \geq 0$.
- Confondre $\leq$ et $\geq$.
- Tracer la droite mais choisir le mauvais demi-plan.
- Ne pas tester tous les sommets.
- Oublier que certaines variables doivent parfois être entières.

- Donner une réponse sans vérifier le contexte.

17. Ressources utiles

- YouTube – programmation linéaire, contraintes et région admissible
- YouTube – optimisation graphique en programmation linéaire
- YouTube – fonction objectif et exercices
- YouTube – inéquations linéaires à deux inconnues
- Khan Academy – systèmes d'inéquations
- Alloprof – programmation linéaire

Document conçu pour une révision ciblée de MQ34 UAA12 – Programmation linéaire.